

$e \cdot E_0 = e \cdot \nabla \phi$ — условие электроостатности

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_B + \vec{E}_0, \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}_0 = e n \vec{v}; \quad (j = \frac{dI}{ds})$$

ток. j. Ана. проводимость

Полное поле. Потенциал. поле вклев-во дуге

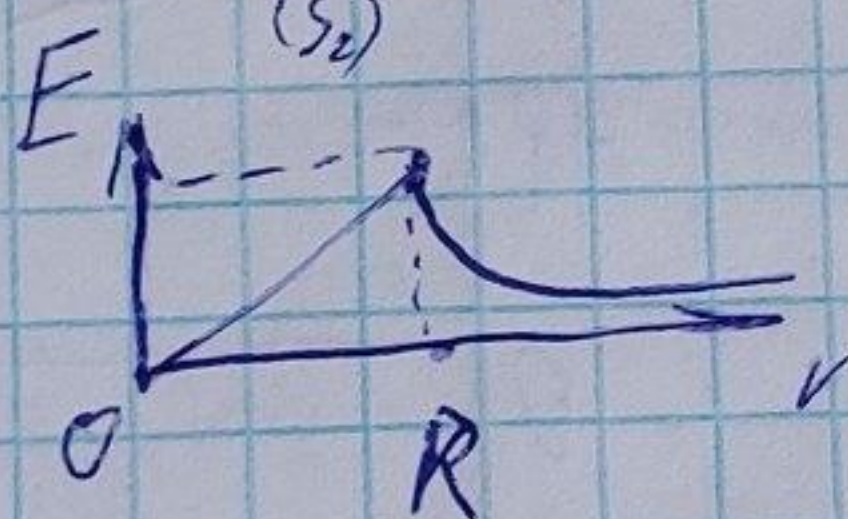
2 режима — при R_1, R_2 .

$$\vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$$

$$\vec{E}_{(r_2)} \cdot d\vec{S}_2 = \vec{E}_{(r_2)} \cdot \vec{n}_2 \cdot dS_2 = E_{(r_2)} \cdot n_2 \cdot \cos \alpha \cdot dS = E_{(r_2)} dS$$

$$\oint_{(S_2)} \vec{E}_{(r_2)} \cdot d\vec{S}_2 = \oint_{(S_2)} E_{(r_2)} dS = E_{(r_2)} \oint_{(S_2)} dS = E_{(r_2)} \cdot S_2 = E_{(r_2)} \cdot 4\pi r_2^2$$

$$4\pi r_2^2 E_{(r_2)} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



$$\int_{\phi(\infty)}^{\phi(r_2)} d\phi = - \int_{\infty}^{r_2} E(r) dr;$$

$$\phi \Big|_{\phi(\infty)}^{\phi(r_2)} = - \int_{\infty}^{r_2} \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} dr$$

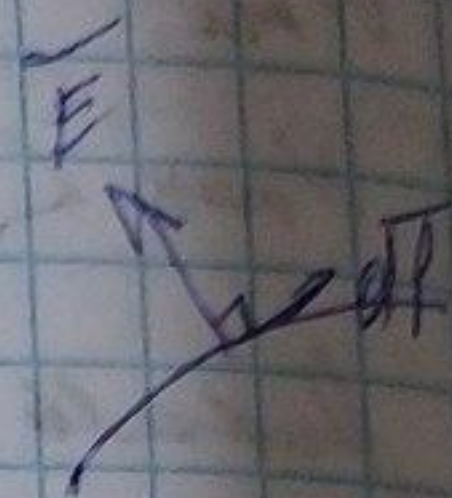
$$\phi(r_2) = - \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \int_{\infty}^{r_2} \frac{dr}{r^2};$$

Удобный зор. распределенная по форму-
лой поверхности,

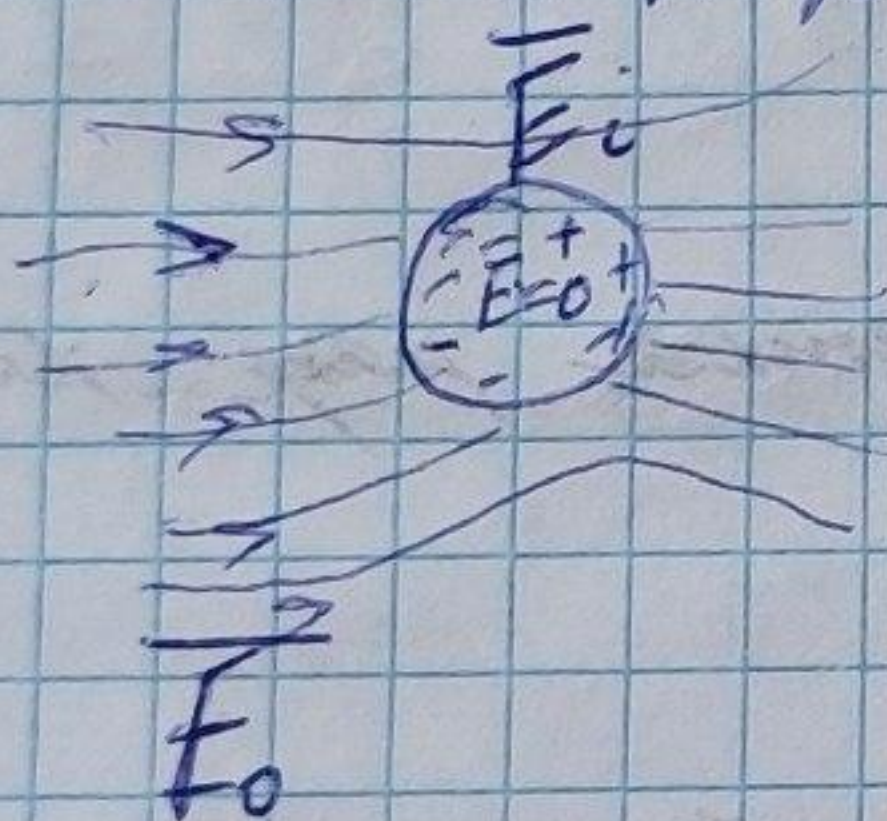
$$\begin{cases} \delta A = q d\varphi = 0 \\ \delta A = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$



Заряд. внут и вн. поля одинаковы
т. как по внут. внеш. поля E_i зависят
от соб. А по Гаусс. q на сфере



$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_o$$

Значит поле не зависит. зарядов сф.
на пов. пр-ка — электрич. поле

Если внутри пр. полость — все равно $E=0$

линейное интеграл $\int \vec{E} d\vec{l}$ потенциал ϕ

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_1 = \phi_2 - \phi_1 \quad \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_2 = \phi_1 - \phi_2$$

из Т. функциями $\vec{E} \Rightarrow$ зависимость $\vec{E}$ и ϕ

$$\vec{E} d\vec{l} = -d\phi \quad \text{вместен в выражении}$$

направлении $d\vec{l}$

$\Downarrow$

в декартовой системе

$$i) E_x dx = -d\phi$$

$$j) E_y dy = -d\phi$$

$$k) E_z dz = -d\phi$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

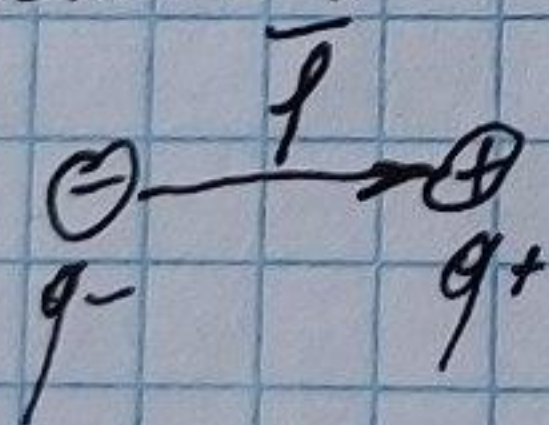
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Электрический диполь. Момент диполя.

д. диполь - система разноименных зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.



$$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$$

дипольный электрический момент